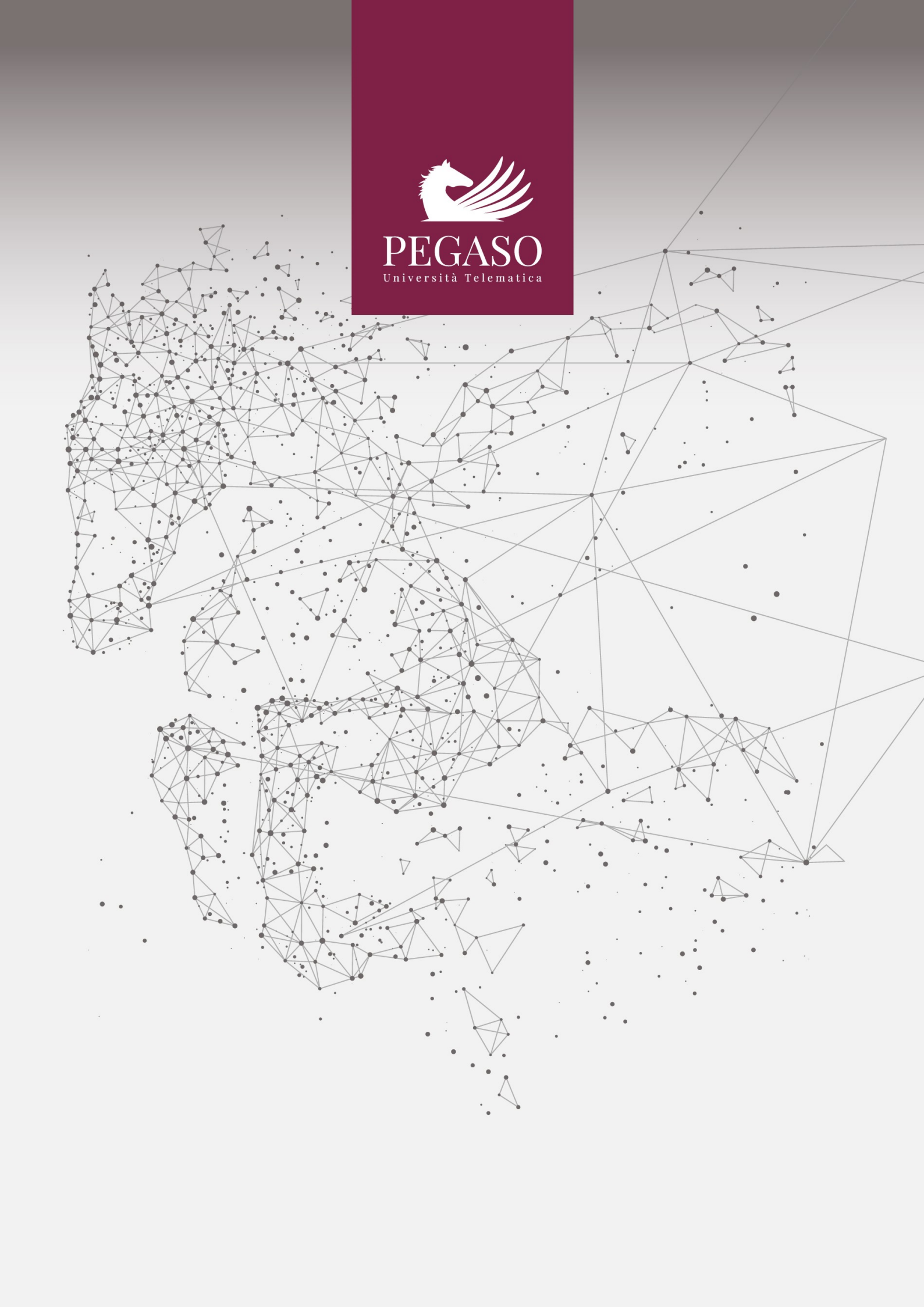

PEGASO
Università Telematica

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CARATTERISTICHE DELL'ALGORITMO HMAC 3
2. FUNZIONAMENTO DELL'ALGORITMO HMAC 4
3. L'ALGORITMO CMAC 6
BIBLIOGRAFIA 9

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Caratteristiche dell'algoritmo HMAC

I codici MAC sono generalmente basati sull'uso della cifratura simmetrica a blocchi ma ne esistono anche derivati da funzioni hash. Ciò è (ormai storicamente) dovuto al fatto che:

- Le funzioni hash sono di norma più veloci nelle implementazioni software
- Esistono molte librerie di funzioni hash disponibili

In generale, una funzione hash come SHA non è progettata per essere utilizzata per realizzare un codice MAC soprattutto perché non si basa su una chiave segreta.

L'approccio che ha riscontrato maggior successo è sicuramente **HMAC**.

HMAC (**keyed-hash message authentication code)** è stato emesso come documento RFC2104 ed è utilizzato come codice MAC per la sicurezza IP (viene utilizzato anche nel protocollo SSL).

La RFC2104 sostanzialmente prevede di:

- utilizzare funzioni hash esistenti le cui librerie software sono disponibili
- consentire una facile sostituzione delle funzioni hash nel caso se ne volesse usare di più sicure o veloci (uso modulare)
- garantire le prestazioni originarie delle funzioni hash senza degradi significativi

La RFC2104 per HMAC prevede anche altre due caratteristiche, di cui la seconda è molto importante, ovvero di:

- utilizzare e gestire le chiavi in modo semplice
- *disporre di un'analisi della robustezza di HMAC sostanzialmente dipendente dalle caratteristiche di sicurezza proprie della funzione hash incorporata*

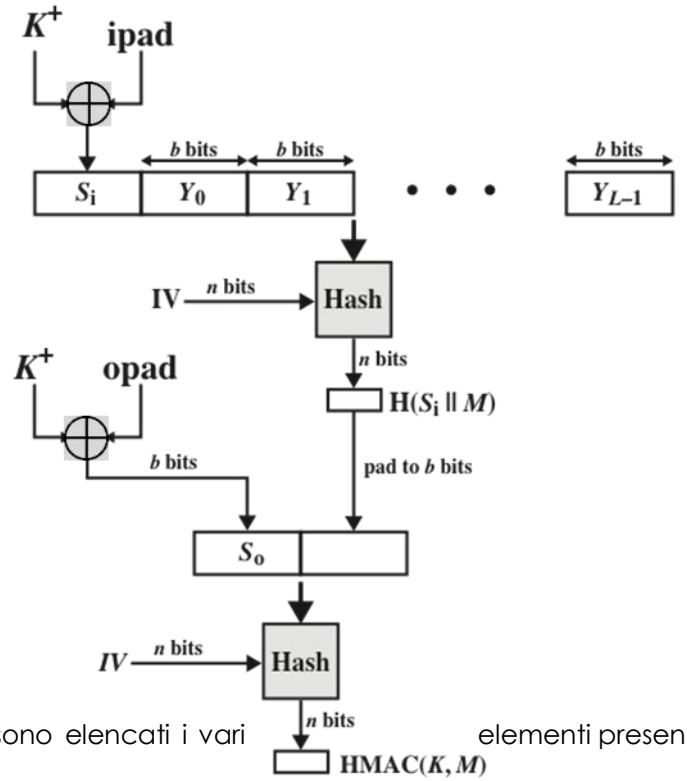
Questa seconda caratteristica, in pratica, implica che le proprietà di sicurezza proprie della funzione hash utilizzata e inserita all'interno di HMAC siano trasferite anche all'algoritmo HMAC stesso.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Funzionamento dell'algoritmo HMAC

Vediamo adesso il funzionamento di HMAC e i suoi componenti base. Nella figura sottostante è rappresentato lo schema dell'algoritmo.



Qui di seguito sono elencati i vari elementi presenti nell'algoritmo HMAC.

- H (hash) = funzione hash
- IV = valore di input (costituito da *n* bit) iniziale della funzione hash
- M = messaggio di input costituito da blocchi Y_i (compresi gli elementi di riempimento)
- L = numero di blocchi
- b = numero di bit per blocco
- n = lunghezza hash generato
- K = chiave segreta
- K^+ = K riempita con una serie di 0 a sinistra così da avere lunghezza *b* bit
- *ipad* = 00110110 (36 in esadecimale) ripetuto *b*/8 volte

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- *opad* = 01011100 (5C in esadecimale) ripetuto *b*/8 volte

L'algoritmo esegue il seguente calcolo:

$$HMAC(K, M)=H[(K^{+} \oplus opad) \,||\, H[(K^{+} \oplus ipad) \,||\, M]]$$

Vediamo in dettaglio i vari passi:

1. Esegue lo XOR fra K^{+} e il valore *ipad* per produrre il blocco di *b* bit S_i
2. Concatena il messaggio M con S_i
3. Applica la funzione di hash, poi estende da *n* bit a *b* bit
4. Esegue lo XOR fra K^{+} e il valore *opad* per produrre il blocco di *b* bit S_o
5. Concatena S_o con il codice hash esteso
6. Applica di nuovo la funzione hash e ottiene il codice HMAC

È importante notare che la chiave viene integrata nel messaggio che va in input alla funzione hash (la funzione hash non ha una chiave!) ed inoltre l'operazione di XOR con *ipad* fa in modo che cambi stato metà dei bit di K (effetto analogo si ha con il valore *opad*); questo avviene per come è definito il valore *ipad* (*opad*).

Infine, far passare S_o e S_i nella funzione hash equivale a generare due chiavi pseudocasuali partendo da K.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

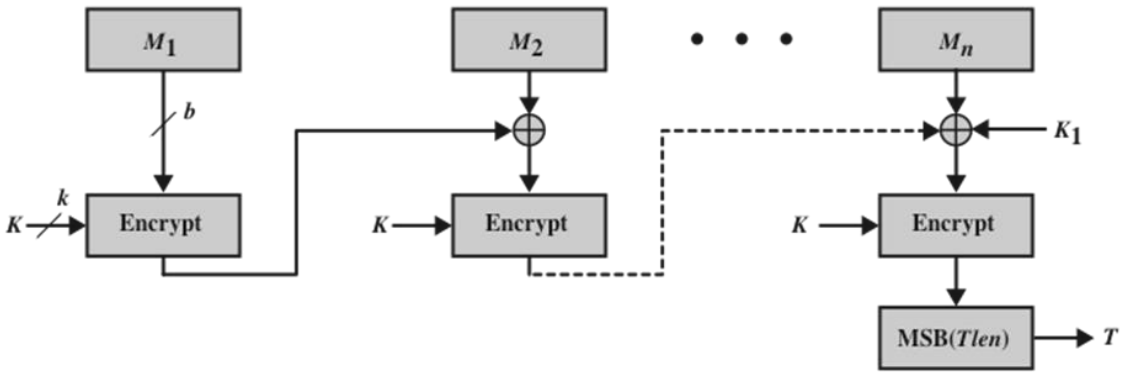
3. L'algoritmo CMAC

I codici MAC, oltre che con funzioni hash, si possono realizzare mediante algoritmi di crittografia basati su cifratura a blocchi come nel caso (già visto!) di CBC-MAC (Cipher Block Chaining MAC) che adopera DES. Tuttavia, tali algoritmi, proprio per la loro struttura a blocchi, presentano dei punti di debolezza che però possono essere superati attraverso l'introduzione, come nel caso di HMAC, di una doppia chiave generata a partire da una singola chiave di partenza.

Vediamo adesso il caso dell'algoritmo **CMAC** che mette in pratica proprio questo accorgimento; l'algoritmo CMAC usa la crittografia DES o AES. Esistono due diversi tipi di funzionamento a seconda che il messaggio sia o meno un multiplo intero della lunghezza *b* del blocco di cifratura.

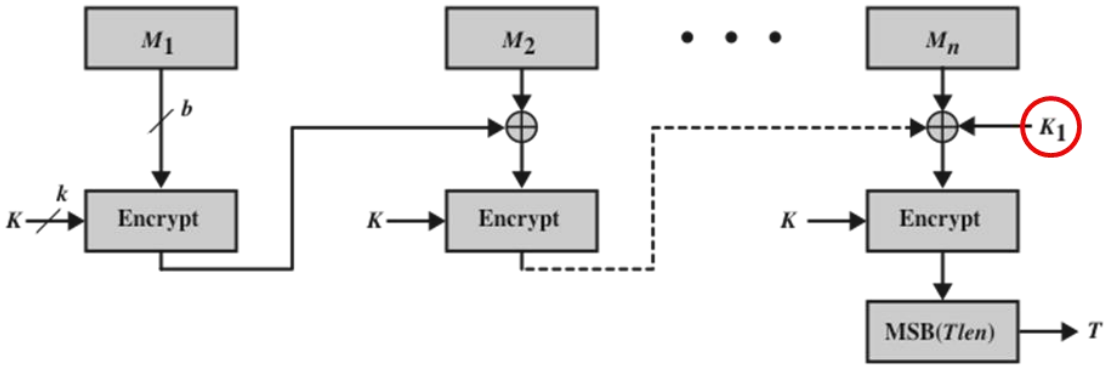
Funzionamento CMAC con messaggio ***multiplo intero*** *della lunghezza b del blocco di cifratura (b=64 per 3DES, b=128 per AES)*

- Il messaggio viene diviso in *n* blocchi M_1, M_2, ……, M_n di lunghezza *b* bit.



Dalla chiave K di *k* bit, usata nella fase di cifratura, vengono derivate due chiavi differenti fra loro K_1 e K_2 ciascuna di *b* bit: K_1 si usa nel caso di messaggio multiplo intero di *b*, invece K_2 si usa nel caso non multiplo (vedi figura):

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Il funzionamento è il seguente: l'uscita dell'operazione di cifratura viene messa in XOR con il blocco successivo del messaggio. Nel blocco finale si inserisce anche chiave K1 all'interno dell'operazione di XOR.

- $C_1 = E(K, M_1)$
- $C_2 = E(K, [M_2 \oplus C_1])$
- $C_3 = E(K, [M_3 \oplus C_2]$
- …..
- $C_n = E(K, [M_n \oplus C_{n-1} \oplus \mathbf{K_1}])$

$T = MSB_{Tlen}(C_n)$

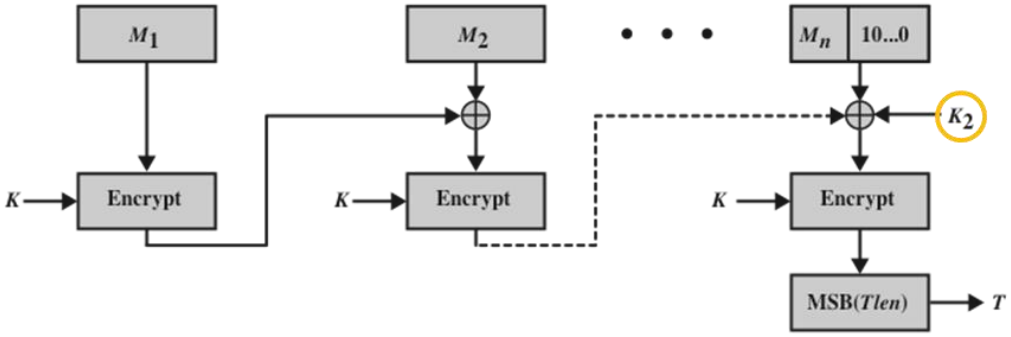
Il codice CMAC è costituito da un numero pari a *Tlen* dei most significant bit del valore finale C_n.

Funzionamento CMAC con messaggio ***non multiplo intero*** *della lunghezza b del blocco di cifratura (b=64 per 3DES, b=128 per AES)*

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- L'ultimo blocco M_n viene riempito a destra con un bit 1 e tanti bit 0 quanti ne servono per arrivare alla lunghezza *b* del blocco (vedi figura)
- Si usa, in questo caso, la chiave **K_2**
- Il resto è tutto uguale al caso precedente di messaggio multiplo intero della lunghezza del blocco



PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Libro di riferimento "Crittografia e Sicurezza delle Reti" 2 ed., William Stallings, Ed. McGraw-Hill: Capitoli 12.
- "Cryptography and Network Security", 7/ed, William Stallings, Pearson.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).